

Evaluación Honesta: Pros y Contras

Fortalezas, debilidades resueltas en v1.7, riesgos residuales y veredicto

Versión v1.7 · 1 de agosto de 2026

Documento rector del paquete: **claude/instrucciones-sistema-dm.md (v1.7)**.

Orden de resolución de conflictos: rector → kit → Excel → narrativa.

1. Propósito de este documento

Evaluación sin maquillaje del Sistema DM, escrita con dos sombreros: el del estimador experto en estructura metálica y el del CEO que decide si apuesta sus ofertas al sistema. Se actualiza en v1.7 para registrar qué debilidades quedaron resueltas por diseño y cuáles permanecen como riesgo de operación.

2. Fortalezas (lo que el sistema hace mejor que la práctica común)

Fortaleza	Por qué importa
Peso único + doble chequeo (inv. 1 y 4)	Ataca la causa #1 de pérdidas: cotizar sobre tonelaje equivocado o inconsistente entre material y MO.
Eje de complejidad único (inv. 2)	Evita "endurecer" soldadura sin endurecer desperdicio; coherencia total del costeo.
Exclusiones explícitas (inv. 5)	El cero silencioso es donde nacen los pleitos de alcance; queda prohibido.
Concurso sobre norma con registro (inv. 10)	Evidencia con la que se ganan disputas; cada desviación cuesta y consta.
Plan de montaje como entrada (inv. 11)	La mayoría cotiza fabricación y reza por el montaje; aquí el déficit es explícito y costeo.
S11/S12 (inv. 12 y 14)	Conecta el precio con la planta real y el equilibrio; decisión de programa optimizada con retraso mínimo y pena máxima. No existe en software comercial integrado al costeo.
Interferencia de familias (inv. 3, v1.7)	Conecta rentabilidad relativa con saturación de habilitado: exactamente donde las plantas medianas pierden dinero sin verlo.
Costo empresa real (inv. 15)	Dice si estás comprando trabajo por debajo de tu costo verdadero.
Golden test como ley	Cualquier implementación es verificable; las regresiones no pasan.
Cierre y recalibración (inv. 16, v1.7)	El sistema aprende de la planta con gobernanza: parámetros versionados, aprobación humana.

3. Debilidades señaladas en v1.6 y su estado en v1.7

#	Debilidad (v1.6)	Estado en v1.7
1	Dependencia de la calidad de datos E3/E4/E7	ABIERTA (riesgo de operación). Mitigada por vigencias (inv. 8) y compuerta de confirmación, pero la disciplina semanal de E7 es humana.
2	Una clase por proyecto promediaba familias dispares	RESUELTA. Subproyectos por familia obligatorios con salto ≥ 1 ; alerta_interferencia_familias con tonelaje, HH/ton y rentabilidad relativa para decisión.
3	"Más 6%" fijo sin ligar a madurez del diseño	RESUELTA. % de crecimiento atado al semáforo RSS (6/10/15), ajustable y registrado.
4	Falsa confianza: precisión al centavo con precios caducos	RESUELTA. Compuerta confirmar_precios_mp: sin confirmación explícita de precios (fuente/fecha/vigencia) no hay emisión.
5	Sin ciclo de retroalimentación real vs presupuesto	RESUELTA. Invariante 16: cierre obligatorio, propuestas de recalibración con evidencia, aprobación de dirección, versionado de parámetros.
—	El precio del sistema podía leerse como "precio ganador"	RESUELTA. Regla de emisión: leyenda obligatoria de alcance (mejor precio bajo condiciones e información actuales y lo que exige la oferta).

4. Riesgos residuales (honestos)

Riesgo	Descripción	Mitigación recomendada
Disciplina de datos	E7 desactualizado convierte S12 en ficción bien presentada; cierres no capturados dejan al inv. 16 sin alimento.	Dueño de datos por base; cadencia semanal; lista de pendientes de cierre visible en dirección.
Fatiga de alertas	Advertencias que nunca se apagan pueden normalizarse y dejar de leerse.	Dueño por alerta; las marcadas (*) en la rúbrica bloquean emisión, no sólo advierten.
Calibración inicial	El golden test protege regresiones, no calibra contra la realidad de la planta.	Modo sombra: correr 2–3 licitaciones en paralelo al método actual y reconciliar antes de migrar.
Divergencia Excel vs software	El modelo vivo y el desarrollo pueden separarse con el tiempo.	Golden test en CI del desarrollo; el rector manda; demo quincenal contra el Excel.
Lectura comercial	El sistema da el costo verdadero, no el precio ganador del mercado.	La leyenda de alcance lo declara; margen final e inteligencia competitiva permanecen humanos.

5. Veredicto

Con la v1.7 el sistema deja de ser sólo un motor de costeo excelente y se convierte en un sistema de gestión de estimación completo: trazable ante disputas, conectado a la planta real, con compuertas que impiden emitir sobre información caduca y con un ciclo de aprendizaje gobernado. Las cuatro debilidades estructurales de la v1.6 quedaron resueltas por diseño y la quinta —la más importante— institucionalizada en el invariante 16.

Recomendación de adopción: firmarlo como ley del sistema, desarrollarlo con el golden test como criterio de aceptación, operarlo en modo sombra 2–3 licitaciones, ajustar con los primeros cierres reales y sólo entonces migrar del método actual. El siguiente desarrollo natural es el módulo de estimaciones de montaje, cuya interfaz ya queda reservada en los esquemas.